

Diseño de oscilador Colpitts

Santiago Cadena Alvarez (scadena@unal.edu.co), Sergio Romero Quevedo (saromeroq@unal.edu.co)

Resumen—Este documento presenta un procedimiento detallado para el cálculo del punto de operación de un transistor BJT 2N2222A en configuración de emisor común, garantizando una corriente de colector de 10 mA con un factor de amplificación $\beta = 133$ y una alimentación de 9V. Se incluyen todas las ecuaciones fundamentales y su justificación teórica.

I. INTRODUCCIÓN

Se realizará un oscilador Colpitts para la frecuencia de un oscilador $f = 25$ MHz, con configuración emisor común, con el transistor 2N222. Para esto primero se hará el análisis en DC para encontrar las resistencias de polarización y así la tensión en la base. Después de esto, se hará el análisis en AC para encontrar la ganancia necesaria.

Luego de esto, se encontrarán los parámetros del tanque asumiendo valores de capacitancia iguales para sintonizar la frecuencia a 25 MHz. También se harán los cálculos para ajustar la ganancia apropiadamente.

El diseño de polarización adecuada es crucial para el funcionamiento estable de circuitos con transistores bipolares (BJT). Este trabajo demuestra el procedimiento sistemático para calcular las resistencias de polarización considerando las no idealidades del dispositivo.

II. PARÁMETROS INICIALES

- $V_{CC} = 9$ V
- $I_C = 10$ mA
- $\beta = 210$
- $V_{BE} \approx 0,7$ V (modelo simplificado)
- $R_B = 1,476$ k Ω
- Criterio de estabilidad: $V_E \approx 10\% V_{CC} = 0,9$ V

III. CÁLCULO DE RESISTENCIAS

III-A. Resistencia de emisor (R_E)

Partiendo del criterio de estabilidad térmica:

$$V_E = I_E R_E \approx I_C R_E \quad (1)$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_C} = \frac{1 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 100 \Omega \quad (2)$$

Valor estándar seleccionado: $R_E = 100 \Omega$

III-B. Corriente de base (I_B)

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{10 \text{ mA}}{133} \approx 75,19 \mu\text{A} \quad (3)$$

III-C. Divisor de tensión en base

Para garantizar estabilidad, la corriente a través del divisor (I_{div}) debe ser al menos 10 veces I_B :

$$I_{div} = 10 \times I_B = 751,9 \mu\text{A} \approx 0,75 \text{ mA} \quad (4)$$

Cálculo de R_{B2} :

$$V_B = V_E + V_{BE} = 1 \text{ V} + 0,7 \text{ V} = 1,7 \text{ V} \quad (5)$$

$$R_{B2} = \frac{V_B}{I_{div}} = \frac{1,7 \text{ V}}{0,75 \text{ mA}} \approx 2,2 \text{ k}\Omega \quad (6)$$

Valor estándar: $R_{B2} = 2,2 \text{ k}\Omega$

Cálculo de R_{B1} :

$$R_{B1} = \frac{V_{CC} - V_B}{I_{div}} = \frac{9 \text{ V} - 1,7 \text{ V}}{0,75 \text{ mA}} \approx 9,73 \text{ k}\Omega \quad (7)$$

Valor estándar: $R_{B1} = 10 \text{ k}\Omega$

III-D. Resistencia de colector (R_C)

Para maximizar el swing de salida:

$$V_C = \frac{V_{CC}}{2} = 4,5 \text{ V} \quad (8)$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_C}{I_C} = \frac{9 \text{ V} - 4,5 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 450 \Omega \quad (9)$$

Valor estándar seleccionado: $R_C = 470 \Omega$

IV. VERIFICACIÓN DEL PUNTO DE OPERACIÓN

IV-A. Voltaje en base real

$$V_B = V_{CC} \times \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 9 \text{ V} \times \frac{2,2 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega + 2,2 \text{ k}\Omega} \approx 1,62 \text{ V} \quad (10)$$

IV-B. Corriente de colector resultante

$$V_E = V_B - V_{BE} = 1,62 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 0,92 \text{ V} \quad (11)$$

$$I_C \approx \frac{V_E}{R_E} = \frac{0,92 \text{ V}}{100 \Omega} = 9,2 \text{ mA} \quad (12)$$

IV-C. Ajuste final

Para alcanzar exactamente 10 mA:

$$R_E = \frac{0,92 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 92 \Omega \quad (13)$$

Valor estándar seleccionado: $R_E = 100 \Omega$

VIII-B. Respuesta en Frecuencia

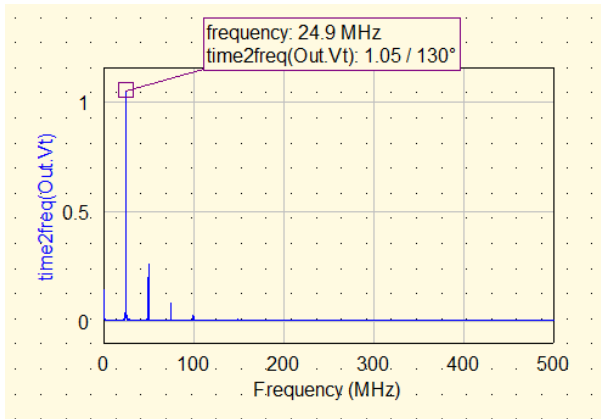


Figura 2. Análisis espectral que muestra la frecuencia de oscilación fundamental en 24,9 MHz con amplitud de 1,05 V pico.

VIII-C. Señal Temporal

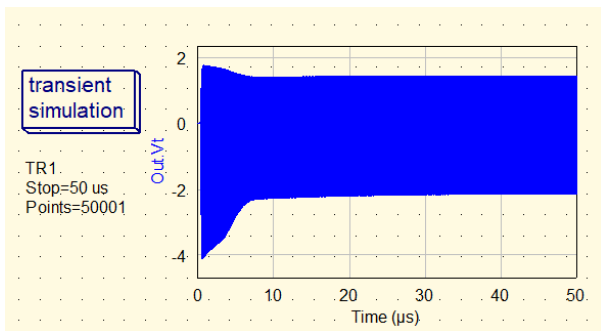


Figura 3. Simulación transitoria que muestra el establecimiento de la oscilación durante 50 μ s.

IX. DISCUSIÓN

Los resultados muestran:

- Oscilación estable a 24,9 MHz (Figura 2)
- Tiempo de arranque de aproximadamente 20 μ s (Figura 3)
- Configuración típica de Colpitts con división capacitiva (Figura 1)

IX-A. ¿Cuál es el límite de frecuencias para una protoboard?

La frecuencia mínima de la protoboard por lo general varía de 10 MHz a 20 MHz debido principalmente a 3 factores:

1. La capacitancia parásita generada por pistas metálicas internas que tiene la protoboard causada por los espacios internos entre ellas (por lo general unos cuantos pF). $X_C = 1/(2\pi fC)$.
2. Inductancias parásitas generadas por los cables y las pistas largas. Estas son más significativas a altas frecuencias, también porque dificultan la transmisión de pulsos altos.
3. La resistencia de contacto entre los pines de los componentes que se conectan, debido a que no son de tipo SMD sino que tienen ciertos materiales que generan

una resistencia de contacto alta, especialmente si hay muchos.